13 Wissenschaftsethik und Grenzarbeit

Die letzte Einheit stellt eine Frage, die das ganze Semester begleitet hat, ohne dass sie ausgesprochen wurde: Was muss man offenlegen, und was darf man für sich behalten? Der Zauberkünstler hütet seine Methode, die Wissenschaft muss ihre offenlegen. Die Einheit beginnt mit einem Trick, der gezeigt und anschließend offen verhandelt wird, aber nicht erklärt. Aus dieser Grenzarbeit entwickelt sie die Grundsätze der Forschungsethik: informierte Einwilligung, Anonymisierung und Datenschutz, wissenschaftliche Integrität mit den drei Kerndelikten Erfindung, Fälschung und Plagiat, Open Science, Interessenkonflikte, Ethikkommissionen und die Grenzen dessen, was Wissenschaft tun soll. In der Ethik-Werkstatt prüfen die Studierenden ihr eigenes Semesterprojekt. Den Abschluss bildet der Rückblick auf den Bogen vom Staunen in LE 1 zur Verantwortung in LE 13.

Vorbereitung vor der Stunde: Boundary Work: Was verrät man?

Eine Woche vorher

- ☐ **Trick wählen.** Naheliegend ist die Reprise des Switchboards aus LE 5: Die Gruppe kennt den Effekt, hat in LE 5 Hypothesen gebildet und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit noch neugierig. Ebenso geeignet ist jeder andere Effekt des Semesters, dessen Methode nicht im Buch offengelegt ist (z. B. der Seileffekt aus LE 11). Methode und Einstudierung nach der Anleitung des Herstellers bzw. der Standardliteratur; hier bewusst nicht beschrieben.
- ☐ Den Effekt erneut proben; nach einigen Wochen Pause sitzen Handgriffe oft schlechter als gedacht.
- ☐ Eigene Position zur Exposure-Frage klären und eine Formulierung vorbereiten, die die *Richtung* der Methode andeutet, ohne sie zu verraten (siehe Abschnitt 13.2).
- ☐ Klären, welche Stelle an der eigenen Hochschule für Ethikfragen, Datenschutz und gute wissenschaftliche Praxis zuständig ist (Ethikkommission, Datenschutzbeauftragte, Ombudsperson), und die Kontaktdaten auf eine Folie setzen.
- ☐ Den Studierenden mitteilen: Stand des Semesterprojekts mitbringen, insbesondere Art der erhobenen oder geplanten Daten und Teilnehmende.

Handout und Übungsblatt

- ☐ Handout „Wissenschaftsethik und Grenzarbeit" sowie Übungsblatt LE 13 Teil A und Teil B je einmal pro Person kopieren. Teil A (Checkliste, Einwilligung, Fallvignetten) liegt zu Beginn aus; Teil B (Intransparenz und Täuschung, Abschluss-Tagebucheintrag) wird zur Verantwortung nach außen ausgeteilt.
- ☐ Der Einwilligungs-Mustertext (Aufgabe 2) ist ein Gerüst. Wenn die Hochschule eigene Vorlagen hat, diese zusätzlich ausgeben.
- ☐ Für die Fallvignetten (Aufgabe 3) die neun Fälle zusätzlich auf Karten drucken (eine Karte pro Fall), wenn sie in Gruppen sortiert werden sollen.
- ☐ Die Tagebücher des Staunens werden heute abgeschlossen; Abgabe- modus für die Portfolioprüfung (20 %) ankündigen.

Am Tag selbst

- ☐ Trick aufgebaut, aber abgedeckt; die Einheit beginnt mit der Vorführung.
- ☐ Tafel teilen: „Was verlöre man durch Offenlegung?" und „Was gewönne man?"
- ☐ Rückblick-Folie (13 Kernbegriffe) für den Schluss bereit; ggf. die Requisiten des Semesters (Pendel, Seil, Karten) sichtbar auslegen.

Risiken und Plan B. Die Gruppe wird darauf drängen, die Methode zu erfahren; manche werden sie bei einer Reprise zu erraten glauben. Beides ist Material für die Diskussion: Ein geäußerter Lösungsvorschlag wird weder bestätigt noch verneint, sondern als Hypothese behandelt („Was würde die Beobachtung sonst noch erklären?"). Wer nach dem Kurs privat nachfragt, bekommt einen Hinweis auf die einschlägige Fachliteratur, nicht die Methode.

Ablauf der Doppelstunde (90 Min.)

0–10 · Staunmoment/Diskurs. Ein Trick wird gezeigt und offen verhandelt: Was verlöre man durch vollständige Offenlegung, was gewönne man? (Methode vs. Erleben.)

10–40 · Theorie-Input. Grenzarbeit; Forschungsethik (Einwilligung, Anonymisierung, DSGVO); Integrität (FFP, DFG-Kodex); Open Science; Interessenkonflikte; Ethikkommissionen; Grenzen der Wissenschaft.

40–65 · Ethik-Werkstatt. Anwendung der DFG-Leitlinien auf das eigene Semesterprojekt mit der Checkliste (Aufgabe 1); Skizze eines Ethikplans; Fallvignetten (Aufgabe 3); alles auf Übungsblatt Teil A.

65–80 · Verantwortung nach außen. Übungsblatt Teil B austeilen. Kurzbrücke zur Desinformationsabwehr: Wann wird Intransparenz zur Täuschung? (Aufgabe 4)

80–90 · Semesterabschluss. Abschluss-Tagebucheintrag (Aufgabe 5); Rückblick auf den Bogen von LE 1 (Staunen) zu LE 13 (Verantwortung).

13.1 Staunmoment: Was verrät man?

★ Staunmoment: Boundary Work

Sie sehen einen Trick, den manche von Ihnen schon kennen.

Danach entscheiden wir gemeinsam: Soll ich Ihnen die Methode verraten? Sammeln Sie Gründe dafür und dagegen.

Offenlegen?

- Was *verlören* Sie, wenn Sie die Methode kennen?
- Was *gewönnen* Sie?
- Wäre es danach derselbe Trick?
- Abstimmung per Handzeichen: verraten – nicht verraten

Methode und Erleben

durch Offenlegung verloren	durch Offenlegung gewonnen
das Staunen, die offene Frage	das Wissen, wie es geht
der Anlass, weiterzudenken	Sicherheit: kein Übernatürliches
der Trick für alle künftigen Vorführungen	ein Puzzle, das gelöst ist

- Die Methode ist kein großes Geheimnis – das Erleben ist es

Hinweis für Lehrende

Die Abstimmung fällt meist für das Verraten aus. Dann nicht verraten, aber begründen: Die Gruppe hat soeben selbst gesammelt, was verloren ginge, und die rechte Spalte enthält kaum etwas, das nicht auch die Andeutung leisten würde („Es gibt eine technische Lösung, die im Gerät steckt, und sie hat nichts mit mir zu tun."). Markus Pfeil beschreibt im Buch genau diese Erfahrung mit dem Switchboard: Ohne Hinweis schreiben Studierende den Effekt dem Vorführenden zu, mit dem Hinweis auf eine technische Lösung begreifen sie, wie wenig sie von einem scheinbar einfachen System verstehen. Die Tabelle ist eine erwartbare Sammlung; eigene Punkte der Gruppe haben Vorrang.

13.2 Grenzarbeit: offenlegen oder schützen

Der Soziologe Thomas Gieryn hat den Begriff *boundary-work* geprägt: Die Grenze zwischen Wissenschaft und Nicht-Wissenschaft ist keine feste Eigenschaft des Wissens, sondern wird gezogen, verteidigt und verschoben (Gieryn 1983). Brian Rappert und Gustav Kuhn haben den Begriff auf die Enthüllung von Zaubertricks übertragen; Markus Pfeil hat ihren Ansatz im Anhang des Buchs aus Sicht der Lehre kommentiert. Seine Position: Methoden werden nicht verraten, weil sie das Geheimnis tragen; die *Richtung*, in der eine Methode liegt, darf und soll man andeuten. Mit Anne Dufourmantelle lässt sich das schärfer fassen: Eine Enthüllung ist keine Subtraktion von Unwissen, sondern verwandelt die Erfahrung, und das Geheimnis ist eine Handlung, kein Gegenstand (Dufourmantelle 2021).

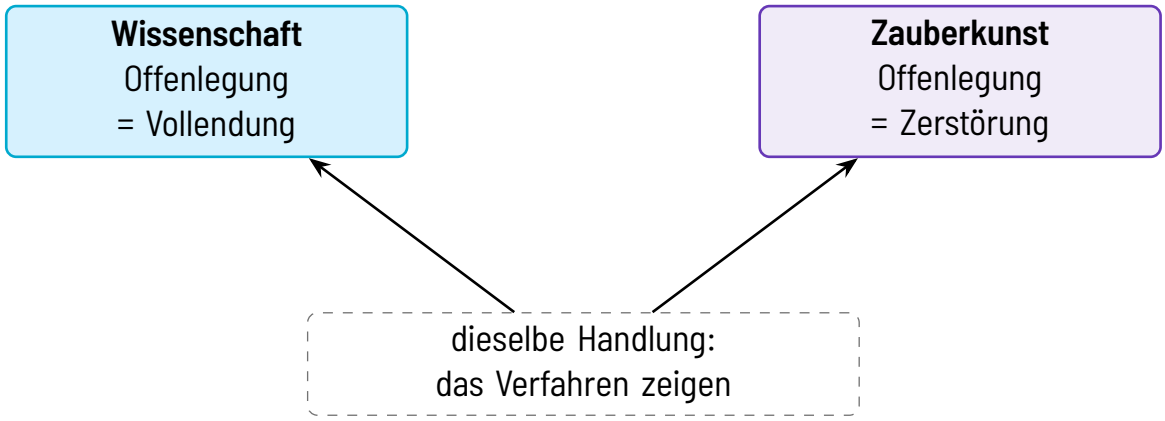
Die Wissenschaft steht auf der anderen Seite dieser Grenze. Robert K. Merton hat ihre Normen 1942 als *CUDOS* zusammengefasst: Communism (gemeinsames Eigentum an Erkenntnis), Universalism, Disinterestedness, Organized Skepticism (Merton 1973). Wer sein Verfahren verbirgt, entzieht sich der Prüfung durch andere. Das Buch spricht von einer

Inversion: Dieselbe Handlung, die Offenlegung, vollendet die Wissenschaft und vernichtet die Zauberkunst. Auch im Buch selbst wird die Grenze unterschiedlich gezogen. Im Kapitel über Offenheit und Geheimnis wird das Geheimnis im Unterricht „verzögert, aber stets eingelöst", im Kommentar zur Exposure-Frage bleibt die Methode geheim und nur das Prinzip wird erklärt. Diese Spannung ist selbst ein Stück Grenzarbeit.

Grenzarbeit

- Grenzen zwischen Wissen und Nichtwissen werden gezogen, verteidigt, verschoben (Gieryn 1983)
- die Wissenschaft selbst entstand durch Grenzarbeit, etwa die Trennung der Chemie von der Alchemie (Newman und Principe 2002)
- Position im Buch: Methode nicht verraten, Richtung andeuten
- Enthüllung verwandelt die Erfahrung (Dufourmantelle 2021)

Eine Inversion



- CUDOS: Communism, Universalism, Disinterestedness, Organized Skepticism (Merton 1973)

Was in der Forschung offenliegen muss – und was nicht

muss offenliegen	darf/muss geschützt bleiben
Methode, Material, Auswertung	Identität der Teilnehmenden
Daten (soweit möglich)	sensible Rohdaten (z. B. Gesundheit)
Finanzierung, Interessenkonflikte	Begutachtung (Vertraulichkeit)
Abweichungen vom Plan	Rechte Dritter (Lizenzen, Patente)

- Leitlinie: so offen wie möglich, so geschützt wie nötig

13.3 Forschung mit Menschen: Einwilligung

Wer Menschen befragt, beobachtet oder testet, braucht ihre *informierte Einwilligung*. Informiert heißt: Die Teilnehmenden wissen vorher, worum es geht, was sie tun sollen, wie lange es dauert, welche Risiken bestehen, was mit ihren Daten geschieht und an wen sie sich wenden können. Einwilligung heißt: Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit ohne Nachteil beendet werden; nach der Datenschutz-Grundverordnung ist eine Einwilligung jederzeit widerrufbar (Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016). Die Grundsätze gehen auf die Medizinethik nach 1945 zurück (Nürnberger Kodex, Deklaration von Helsinki) und gelten heute für alle Disziplinen, die mit Menschen forschen. Ein Sonderfall betrifft genau dieses Semester: Studien mit Zaubertricks täuschen ihre Teilnehmenden oft absichtlich. Eine solche Täuschung ist nur vertretbar, wenn die Frage anders nicht zu beantworten ist, kein ernsthafter Schaden droht und die Teilnehmenden danach aufgeklärt werden (*Debriefing*).

Informierte Einwilligung

Definition 13.1 Informierte Einwilligung ist die freiwillige, widerrufbare Zustimmung einer Person zur Teilnahme an einer Studie, nachdem sie über Zweck, Ablauf, Dauer, Risiken und den Umgang mit ihren Daten verständlich aufgeklärt wurde.

Was in die Information gehört

- Wer forscht, wozu, und was soll ich tun – wie lange?
- Risiken und Belastungen (auch: „keine bekannten")
- freiwillig, jederzeit abbrechbar, ohne Nachteil
- welche Daten, wie gespeichert, wie lange, wer sieht sie
- Kontakt für Fragen und Widerruf

Täuschung in Studien

- Studien mit Zaubertricks täuschen absichtlich – das gehört zur Methode
- vertretbar nur, wenn die Frage anders nicht zu beantworten ist und kein ernsthafter Schaden droht
- danach **Debriefing**: aufklären, was untersucht wurde (nicht unbedingt, wie der Trick geht)
- Teilnehmende dürfen danach ihre Daten zurückziehen

13.4 Anonymisierung, Pseudonymisierung, DSGVO

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen. Die Datenschutz-Grundverordnung unterscheidet zwei Formen, den Personenbezug zu lösen. *Pseudonymisierte* Daten können nur mit einer getrennt aufbewahrten Zusatzinformation (etwa einer Codeliste) einer Person zugeordnet werden (Art. 4 Nr. 5); sie bleiben personenbezogen und fallen unter die Verordnung. *Anonyme* Daten lassen sich auch mit vertretbarem Aufwand keiner Person mehr zuordnen; für sie gilt die DSGVO nicht (Erwägungsgrund 26) (Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016). Für ein Semesterprojekt mit Fragebogen ist das wichtigste Prinzip die *Datenminimierung*: nur erheben, was für die Frage nötig ist. Wer keine Namen braucht, erhebt keine. Gesundheitsdaten und andere besondere Kategorien (Art. 9) sind besonders geschützt und gehören in einem studentischen Projekt nur nach Rücksprache in die Erhebung.

Anonym oder pseudonym?

Definition 13.2 Daten sind **pseudonymisiert**, wenn sie nur mit einer getrennt aufbewahrten Zusatzinformation einer Person zugeordnet werden können; sie bleiben personenbezogen. Daten sind **anonym**, wenn eine Zuordnung auch mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich ist (Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016).

- Vorsicht: Alter + Studiengang + Semester kann in einem kleinen Kurs eindeutig sein

Grundsätze der DSGVO (Art. 5)

- **Rechtmäßigkeit, Transparenz**: Rechtsgrundlage, z. B. Einwilligung; offen sagen, was geschieht
- **Zweckbindung**: nur für den genannten Zweck
- **Datenminimierung**: nur, was nötig ist
- **Richtigkeit, Speicherbegrenzung**: korrekt halten, löschen, wenn nicht mehr nötig

- **Integrität, Vertraulichkeit**: sicher speichern
- **Rechenschaft**: nachweisen können, dass man es so gemacht hat

Für Ihr Semesterprojekt

- keine Namen, keine E-Mail-Adressen im Datensatz
- falls nötig: Code statt Name, Codeliste getrennt und gesichert
- Speicherung auf Hochschulsystemen, nicht im privaten Cloud-Konto
- Altersgruppen statt Geburtsdatum; kleine Zellen zusammenfassen
- Löschtermin festlegen und einhalten

13.5 Wissenschaftliche Integrität

Als Kerntatbestände wissenschaftlichen Fehlverhaltens gelten *Fabrication* (Erfinden von Daten oder Ergebnissen), *Falsification* (Verfälschen von Daten, Material oder Verfahren) und *Plagiarism* (Übernahme fremder Leistung ohne Kennzeichnung, LE 11). Das Buch zeigt alle drei an realen Fällen. Diederik Stapel erfand über Jahre Datensätze; die Untersuchungskommission stellte fest, dass mindestens 55 Publikationen und 10 Dissertationen auf erfundenen Daten beruhten (Levelt u. a. 2012). Reiner Protsch datierte Fossilien falsch und gab fremde Arbeiten als eigene aus. Elisabeth Bik sichtete die Abbildungen aus 20.621 biomedizinischen Aufsätzen und fand in 3,8 % problematische Bildduplikate, bei mindestens der Hälfte davon mit Hinweisen auf bewusste Manipulation (Bik u. a. 2016). Zwischen redlicher Arbeit und FFP liegt eine Grauzone fragwürdiger Praktiken, die LE 10 behandelt hat: nachträgliches Auswählen der „passenden" Auswertung, Hypothesen nach Sicht der Daten, selektives Berichten (Simmons u. a. 2011). In Deutschland beschreibt der Kodex der Deutschen Forschungsgemeinschaft in 19 Leitlinien, was gute wissenschaftliche Praxis ist; Hochschulen müssen ihn umsetzen, um DFG-Mittel zu erhalten (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2019).

FFP: drei Kerndelikte

Delikt	bedeutet	Fall im Buch
Fabrication	Daten erfinden	Stapel (Levelt u. a. 2012)
Falsification	Daten, Bilder, Verfahren verfälschen	Protsch; Bildduplikate (Bik u. a. 2016)
Plagiarism	fremde Leistung ohne Kennzeichnung	Protsch; LE 11

- dazwischen: fragwürdige Praktiken wie p-Hacking und HARKing (LE 10)

Wer hat es aufgedeckt?

- Stapel: drei junge Mitarbeitende, denen die Daten zu perfekt waren
- Protsch: eine unabhängige Neudatierung
- Bik: Handarbeit an über 20.000 Aufsätzen (Bik u. a. 2016)
- das stärkste Argument für die Wissenschaft: Sie deckt ihre Fehler selbst auf

Der DFG-Kodex (2019)

- 19 Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2019)
- u. a.: lege artis arbeiten, dokumentieren, Daten archivieren, Ergebnisse zugänglich machen
- Autorschaft nur für einen genuinen Beitrag
- Vertraulichkeit bei Begutachtungen
- Ombudspersonen: Anlaufstelle bei Verdacht auf Fehlverhalten

13.6 Open Science

Die Antwort der Wissenschaft auf Betrug und fragwürdige Praktiken ist weniger Moral als Offenlegung. Das Buch beschreibt Forschung als Vertrauensspiel: Niemand kann alle Experimente selbst wiederholen, auf die er sich stützt, also braucht das System Regeln, die zur Offenlegung zwingen. Die Open-Science-Bewegung bündelt solche Regeln. *Open Access* macht Publikationen frei zugänglich. *Open Data* macht Daten nachnutzbar, und zwar nach den FAIR-Prinzipien auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar; FAIR heißt nicht, dass alle Daten offen sein müssen, sondern dass ihre Bedingungen klar beschrieben sind (Wilkinson u. a. 2016). Die *Präregistrierung* legt Hypothesen und Auswertungsplan vor der Datenerhebung fest und macht so sichtbar, was geprüft und was nachträglich gefunden wurde (Nosek u. a. 2018). Wie nötig das ist, zeigte das Replikationsprojekt der Open Science Collaboration, das nach der Darstellung im Buch nur etwa ein Drittel bis die Hälfte der untersuchten psychologischen Befunde bestätigen konnte (Open Science Collaboration 2015).

Vier Formen der Offenheit

- **Open Access**: Publikationen frei lesbar
- **Open Data**: Daten FAIR – auffindbar, zugänglich, interoperabel, wiederverwendbar (Wilkinson u. a. 2016)
- **Open Material/Code**: Fragebogen, Stimuli, Auswertungsskript
- **Präregistrierung**: Plan vor den Daten (Nosek u. a. 2018)

Warum Offenheit?

- Replikationsprojekt: nur etwa ein Drittel bis die Hälfte der geprüften Befunde bestätigt (Open Science Collaboration 2015)
- Präregistrierung ist eine „glaubwürdige Selbstbindung" – sie macht Schönen nachträglich sichtbar
- Offenheit und Datenschutz widersprechen sich nicht: anonymisieren, dann teilen

13.7 Interessenkonflikte und Ethikkommissionen

Mertons Norm der *Disinterestedness* verlangt nicht, dass Forschende keine Interessen haben, sondern dass Interessen das Ergebnis nicht steuern. Weil sich das von außen nicht prüfen lässt, gilt die Regel, Interessenkonflikte offenzulegen: Finanzierung, Beraterverträge, Beteiligungen, auch persönliche Nähe zum Gegenstand. Der Fall Theranos, den das Buch im Kapitel über Entlarvung schildert, zeigt, wie wissenschaftliche Autorität als Verkaufskulisse dienen kann. Ethikkommissionen prüfen Forschungsvorhaben mit Menschen, bevor sie beginnen. In der Medizin ist ihr Votum vorgeschrieben; in der Psychologie und den Sozialwissenschaften verlangen es viele Zeitschriften und Förderer. Für ein studentisches Semesterprojekt genügt in der Regel die Abstimmung mit der Lehrperson; sobald besonders schutzbedürftige Gruppen, sensible Daten, Täuschung oder Belastungen im Spiel sind, ist die zuständige Stelle der Hochschule zu fragen.

Interessenkonflikte

- Interessen hat jede und jeder – entscheidend ist, sie offenzulegen
- finanziell: Förderung, Beratung, Beteiligung
- nicht-finanziell: eigene Theorie, persönliche Beziehungen, Überzeugungen
- auch im Semesterprojekt: Befragen Sie Ihren eigenen Verein?

Wann zur Ethikkommission?

- besonders schutzbedürftige Gruppen (Minderjährige, Patientinnen, Abhängige)
- sensible Daten (Gesundheit, Religion, sexuelle Orientierung)
- Täuschung, Belastung, Risiko für Teilnehmende
- im Zweifel: früh fragen, nicht nachher

13.8 Grenzen der Wissenschaft

Nicht alles, was sich untersuchen lässt, darf untersucht werden, und nicht jede Frage ist eine wissenschaftliche. Grenzen setzen zunächst die Rechte der Beteiligten: Die Würde und Unversehrtheit der Teilnehmenden geht dem Erkenntnisinteresse vor. Eine zweite Grenze betrifft Folgen außerhalb der Studie, etwa wenn Ergebnisse missbraucht werden können (*Dual Use*). Eine dritte ist erkenntnistheoretisch: Wissenschaft kann beschreiben, was ist, und vorhersagen, was unter Bedingungen geschieht. Ob etwas geschehen *soll*, folgt daraus nicht allein; dafür braucht es Wertentscheidungen, die man offenlegen muss.

Was darf, was soll Wissenschaft nicht?

- **Schutz der Beteiligten**: Würde und Unversehrtheit gehen vor
- **Folgen**: Ergebnisse, die missbraucht werden können (Dual Use)
- **Sein und Sollen**: Daten zeigen, was ist – nicht, was sein soll
- Verantwortung endet nicht mit der Veröffentlichung

Forschungsethik

Der Zauberkünstler schützt seine Methode, die Forschung schützt ihre Teilnehmenden. Offenlegen muss sie alles, was andere zur Prüfung brauchen – und geheim halten darf sie nur, was Menschen schützt.

13.9 Übung in der Stunde: Ethik-Werkstatt

Ihr Semesterprojekt auf dem Prüfstand (25 Min.)

- Checkliste auf dem Übungsblatt Teil A (Aufgabe 1): Was ist erfüllt, was offen, was tun Sie?
- Einwilligungstext für Ihr Projekt anpassen (Aufgabe 2)
- zu zweit: Fallvignetten sortieren – FFP, fragwürdig oder in Ordnung? (Aufgabe 3)

Hinweis für Lehrende

Viele Semesterprojekte erheben keine sensiblen Daten; dann ist die wichtigste Erkenntnis der Werkstatt, wie viel schon an Datenminimierung und an der Trennung von Codeliste und Datensatz hängt. Projekte mit Minderjährigen (etwa Schulklassen), Gesundheitsdaten oder Täuschung gesondert besprechen und gegebenenfalls an die zuständige Stelle verweisen. Der Erwartungshorizont zu den Fallvignetten steht am Ende von Übungsblatt Teil B.

13.10 Verantwortung nach außen

Die Brücke zur Desinformationsabwehr schlägt das Buch mit einem Vergleich. Der Zauberkünstler konstruiert ein Ereignis, das zu gut ist, um wahr zu sein, und sagt offen, dass er täuscht. Stapel tat dasselbe und verschwieg es. Der Unterschied liegt im Vertrag mit dem Publikum. Intransparenz wird dort zur Täuschung, wo jemand den Eindruck erweckt, ein Verfahren sei offen oder ein Befund geprüft, obwohl beides nicht stimmt. Das Buch warnt zugleich vor der Nebenwirkung jedes Entlarvungstrainings: Wer gelernt hat, dass alles inszeniert sein *kann*, schließt leicht, dass alles inszeniert *ist* (Mede und Schäfer 2020). Das Ziel ist kalibriertes Vertrauen.

Wann wird Intransparenz zur Täuschung?

- **deklarierte** Täuschung: Zauberkunst – alle wissen, dass getäuscht wird
- **undeklarierte** Täuschung: Stapel – Inszenierung, die sich als Prüfung ausgibt (Levelt u. a. 2012)

- Prüffragen: Wird mir Gewissheit verkauft, wo Glaubensgrade angemessen wären? Welche Alternative wird ausgeblendet?
- Gegengift zum Zynismus: kalibriertes Vertrauen, nicht Generalverdacht

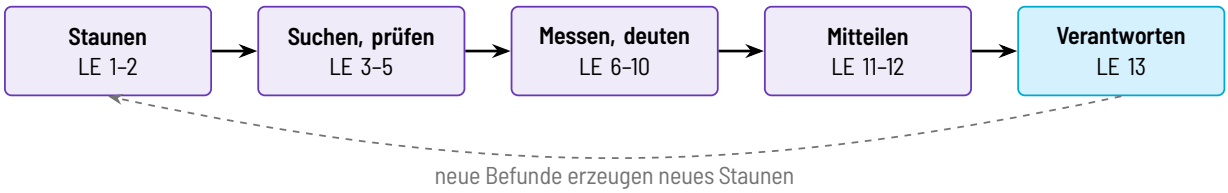
13.11 Rückblick: vom Staunen zur Verantwortung

Das Semester hat mit einem Pendel begonnen, das sich „von allein" bewegte, und endet mit der Frage, was man über einen Trick verraten darf. Dazwischen liegen dreizehn Staunmomente, aus denen jeweils ein Begriff der Methodenlehre entstanden ist. Die Tabelle fasst sie zusammen.

Rückblick: von LE 1 (Staunen) bis LE 13 (Verantwortung)

LE	Staunmoment	Kernbegriff
1	Ideomotor-Pendel	Prediction Error
2	Das geheime Objekt	Operationalisierung
3	Kruskal Count	Suchstrategie
4	Das Letzte Abendmahl	Apophenie/Bias
5	Switchboard	Falsifikation
6	Kontrollierte Seilroutine	Experimentelle Kontrolle
7	Charpentier-Illusion	Confirmation Bias
8	Chop Cup / Monty Hall	Bedingte Wahrscheinlichkeit
9	Das Patter	Intersubjektivität
10	Die unveränderliche Summe	Determinismus
11	Patter-Umbau	Präzision & Struktur
12	CRED-Strategien	Credibility Cues
13	Was verrät man?	Forschungsethik

Der Bogen des Semesters



- Staunen erzeugen – Erklärung suchen – Methode verstehen, und die Methode verantworten

13.12 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- ethische Anforderungen an Ihr eigenes Forschungsvorhaben benennen
- eine informierte Einwilligung formulieren
- Anonymisierung und Pseudonymisierung unterscheiden
- Fabrication, Falsification und Plagiarism von fragwürdigen und redlichen Praktiken abgrenzen
- begründen, was in der Forschung offengelegt werden muss und was geschützt werden darf

Zum Abschluss

- **Ethik-Checkliste** für Ihr Semesterprojekt fertigstellen (Aufgabe 1); offene Punkte vor der Datenerhebung klären
- **Abschluss-Tagebucheintrag** (Aufgabe 5): Was hat Sie in diesem Semester am meisten überrascht – und was hat das mit Wissenschaft zu tun?
- Tagebuch des Staunens zur Portfolioprüfung abgeben
- Seminararbeit: Ethik und Datenumgang im Methodenteil beschreiben

Handout: Wissenschaftsethik und Grenzarbeit

Worum es heute ging. Ein Trick wurde gezeigt und nicht erklärt. Die Methode ist kein großes Geheimnis, das Erleben ist es: Eine Enthüllung hätte die Erfahrung verwandelt, nicht ergänzt. Die Wissenschaft steht auf der anderen Seite dieser Grenze. Sie muss ihr Verfahren offenlegen – und zugleich die Menschen schützen, die an ihr teilnehmen.

Kernbegriffe

Grenzarbeit das Ziehen, Verteidigen und Verschieben von Grenzen zwischen Wissen und Nichtwissen, Zeigen und Verbergen (Gieryn 1983).

Informierte Einwilligung freiwillige, widerrufbare Zustimmung nach verständlicher Aufklärung über Zweck, Ablauf, Risiken und Daten.

Pseudonymisiert / anonym pseudonymisierte Daten sind über eine getrennte Codeliste zuordenbar und bleiben personenbezogen; anonyme Daten nicht mehr (Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016).

FFP Fabrication, Falsification, Plagiarism: die drei Kerndelikte wissenschaftlichen Fehlverhaltens.

Präregistrierung Hypothesen und Auswertungsplan vor der Datenerhebung festlegen (Nosek u. a. 2018).

Offenlegen oder schützen?

muss offenliegen	darf/muss geschützt bleiben
Methode, Material, Auswertung	Identität der Teilnehmenden
Daten, soweit möglich (FAIR)	sensible Rohdaten
Finanzierung, Interessenkonflikte	Vertraulichkeit von Gutachten
Abweichungen vom Plan	Rechte Dritter

DSGVO-Grundsätze (Art. 5) in einem Satz. Nur mit Rechtsgrundlage und offen, nur für den genannten Zweck, nur so viel wie nötig, korrekt, nicht länger als nötig, sicher gespeichert – und nachweisbar so gemacht.

Gute wissenschaftliche Praxis. Der Kodex der DFG beschreibt sie in 19 Leitlinien, u. a. zu Dokumentation, Archivierung, Autorschaft und öffentlichem Zugang zu Ergebnissen (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2019). Bei Verdacht auf Fehlverhalten helfen die Ombudspersonen Ihrer Hochschule.

Merke

Der Zauberkünstler schützt seine Methode, die Forschung schützt ihre Teilnehmenden. Offenlegen muss sie alles, was andere zur Prüfung brauchen.

Zum Weiterlesen: Deutsche Forschungsgemeinschaft (2019); Merton (1973); Dufourmantelle (2021).

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 13**

Übungsblatt A: Ethik im eigenen Projekt

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Ethik-Checkliste für Ihr Semesterprojekt

in der Stunde, Einzelarbeit, 15 Min.; fertigstellen als Hausaufgabe

Kreuzen Sie an und notieren Sie für jedes „nein" oder „offen" eine Maßnahme.

Frage	ja	nein	offen	Maßnahme
Teilnehmende und Einwilligung				
Ich arbeite mit Menschen (Befragung, Beobachtung, Test).				
Alle erhalten vorher eine verständliche Information.				
Teilnahme ist freiwillig und jederzeit abbrechbar.				
Es nehmen Minderjährige oder Abhängige teil (z. B. eigene Schüler).				
Ich täusche Teilnehmende; ein Debriefing ist geplant.				
Daten				
Ich erhebe nur, was ich für die Frage brauche.				
Namen/Kontaktdaten stehen nicht im Datensatz (Code, getrennte Liste).				
Ich erhebe sensible Daten (Gesundheit, Religion, …).				
Speicherort und Löschtermin sind festgelegt.				
Integrität und Offenheit				
Hypothesen und Auswertung sind vor der Erhebung notiert.				
Ausschlüsse von Daten sind begründet und werden berichtet.				
Alle Quellen sind belegt; KI-Nutzung ist nach den Regeln gekennzeichnet.				
Material und Daten (anonymisiert) kann ich anderen zeigen.				
Ich habe keine Interessenkonflikte – oder lege sie offen.				

Aufgabe 2: Einwilligung: Mustertext anpassen

in der Stunde, 10 Min.

Der folgende Text ist ein *Muster* für ein studentisches Projekt ohne sensible Daten. Er ersetzt keine Prüfung durch die zuständigen Stellen Ihrer Hochschule. Füllen Sie die Lücken für Ihr Projekt aus und streichen Sie, was nicht zutrifft.

Information und Einwilligung zur Teilnahme

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Wissenschaftliches Arbeiten“ an der _____ untersuche ich, _____. Die Teilnahme besteht aus _____ und dauert etwa _____ Minuten. Es sind keine Risiken bekannt, die über den Alltag hinausgehen.

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen abbrechen; daraus entstehen Ihnen keine Nachteile. Ich erhebe keine Namen. Ihre Angaben werden _____ (anonym / unter einem Code) gespeichert, nur für dieses Projekt ausgewertet, nur in zusammengefasster Form berichtet und spätestens am _____ gelöscht. Eine einmal erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen; bereits anonym ausgewertete Angaben lassen sich danach nicht mehr einzeln entfernen.

Fragen und Widerruf: _____ (Name, E-Mail)

☐ Ich habe die Information gelesen und bin mit der Teilnahme einverstanden.

Datum, Unterschrift: _____

Aufgabe 3: Fallvignetten: FFP oder nicht?

in der Stunde, Partnerarbeit, 10 Min.

Alle Fälle sind *erfunden*. Ordnen Sie zu: **F** Fabrication, **V** Falsification (Verfälschung), **P** Plagiat, **Q** fragwürdige Praxis, **E** anderes ethisches Problem, **OK** in Ordnung. Begründen Sie kurz.

	Fall	Typ	Begründung
1	Lena fehlen sechs Fragebögen. Sie füllt sie selbst aus, „so, wie die anderen auch geantwortet haben“.		
2	Tom nimmt drei Personen aus der Auswertung, weil ihre Werte „nicht ins Bild passen“. Im Bericht steht davon nichts.		
3	Ein Team rechnet fünf Tests, berichtet nur den signifikanten und formuliert die Hypothese so, als hätte sie vorher festgestanden.		
4	Sara übernimmt Gliederung und Argumentationsfolge einer im Netz gefundenen Abschlussarbeit, formuliert alle Sätze neu und nennt die Arbeit nicht.		
5	Jonas schließt zwei Ausreißer aus, genau nach der Regel in seiner Präregistrierung, und berichtet das.		
6	Ein Student speichert die Liste mit Namen und Codes zusammen mit den Antworten in einer Online-Tabelle, die jeder mit dem Link öffnen kann.		
7	Eine Gruppe bewertet eine Lern-App. Ein Gruppenmitglied arbeitet als Werkstudent beim Hersteller; im Bericht steht das nicht.		
8	Weil das aktuelle Foto unscharf ist, setzt ein Doktorand ein Bild aus einem älteren Versuch ein und beschriftet es als aktuell.		
9	In einer Studie mit einem Zaubertrick erfahren die Teilnehmenden vorher nur, es gehe um „Wahrnehmung“; danach werden sie aufgeklärt und können ihre Daten zurückziehen.		

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 13**

Übungsblatt B: Verantwortung und Rückblick

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 4: Wann wird Intransparenz zur Täuschung?

in der Stunde, 65–80

Der Zauberkünstler täuscht und sagt es; der Sozialpsychologe Diederik Stapel, der Daten für zahlreiche Studien erfand, täuschte und verschwieg es. Formulieren Sie eine Regel in einem Satz, wann Nicht-Offenlegen zur Täuschung wird, und prüfen Sie sie an einem Beispiel aus Medien, Werbung oder Wissenschaft.

Aufgabe 5: Abschluss-Tagebucheintrag

Hausaufgabe, letzte Seite des Tagebuchs

„Was hat Sie im Laufe dieses Semesters am meisten überrascht – und was hat das mit Wissenschaft zu tun?" Verwenden Sie mindestens zwei der 13 Kernbegriffe des Semesters: Prediction Error, Operationalisierung, Suchstrategie, Apophenie/Bias, Falsifikation, experimentelle Kontrolle, Confirmation Bias, bedingte Wahrscheinlichkeit, Intersubjektivität, Determinismus, Präzision und Struktur, Credibility Cues, Forschungsethik.

Erwartungshorizont

Aufgabe 1: Wichtig sind konkrete Maßnahmen („Codeliste in getrenntem, passwortgeschütztem Ordner auf dem Hochschullaufwerk") statt Absichtserklärungen. Projekte mit Minderjährigen, sensiblen Daten oder Täuschung vor der Erhebung mit der Lehrperson klären.
Aufgabe 2: Die Studierenden sollen merken, dass sie Zweck, Dauer, Speicherort und Löschtermin noch nicht festgelegt haben. Hinweis: Echte Anonymität ist bei kleinen Gruppen schwer; dann ehrlich „unter einem Code" schreiben.
Aufgabe 3: 1 = F. 2 = V (Verfälschen durch unbegründetes, verschwiegenes Weglassen). 3 = Q (p-Hacking und HARKing, LE 10); die Grenze zur Verfälschung ist diskutierbar, weil der Bericht ein falsches Bild vom Vorgehen gibt. 4 = P (Struktur- und Ideenplagiat; neue Formulierungen ändern daran nichts). 5 = OK (vorab festgelegt und berichtet). 6 = E (Verstoß gegen Vertraulichkeit und Datenminimierung, Art. 5 DSGVO; kein FFP). 7 = E (nicht offengelegter Interessenkonflikt). 8 = V (Bildmanipulation; vgl. die Bildduplikate bei Bik u. a. (2016)). 9 = OK, sofern die Täuschung nötig ist, keinen Schaden anrichtet und die Aufklärung wie beschrieben erfolgt.
Aufgabe 4: Eine tragfähige Regel: Nicht-Offenlegen wird zur Täuschung, wenn jemand den Eindruck erweckt, ein Verfahren sei offen oder ein Befund geprüft, und andere ihre Entscheidungen auf diesen Eindruck stützen. Die Zauberkunst erfüllt das nicht, weil das Publikum den Vertrag kennt.